

دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروع إنتاج الأسمدة العضوية

2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي.....	5
2.	نبذة عامة عن الأردن	6
3.	تحليل السوق	12
	وصف المشروع	12
	أهداف المشروع	12
	المنتج المقترح	12
	تحليل حجم السوق	13
	تحليل المنافسين	18
	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	18
	الحصة السوقية المتوقعة	18
	تحليل الإيرادات المتوقعة	19
4.	التحليل الفني	21
	المواد الأولية المطلوبة للإنتاج	25
	الموارد البشرية المطلوبة	26
	تحليل الموقع	28
	وصف العملية الانتاجية وخطوات التصنيع	28
	تحليل المتطلبات الفنية	36
	الأرض والأعمال الإنشائية	36
	الآلات والمعدات	37
	الأثاث والمفروشات	38
	المركبات ووسائل النقل	38
5.	التحليل المالي	39
	الفرضيات والحقائق	39
	المصاريف الرأسمالية	42
	مصاريف تشغيلية	46
	المصاريف الإدارية والعمومية	46
	مصاريف التسويق	47
	الموارد البشرية	48
	الإستهلاك	50
	القرض	51
	قائمة الدخل الشامل	53
	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة	54
	قائمة المركز المالي المتوقعة	55
	النسب المالية	57
	تحليل الحساسية	59

قائمة الجداول

5	جدول 1: ملخص المشروع.....
7	جدول 2 : التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
11	جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والاعفاءات الضريبية
14	جدول 4: تطور انتاج المملكة من الاسمدة العضوية غير المعالجة
14	جدول 5: كمية مخلفات الثروة الحيوانية حسب الاقليم وطرق التخلص منها لعام 2011
15	جدول 6: تطور المساحة المروية في الاردن بالدونم
16	جدول 7: تطور الطلب على الاسمدة العضوية استنادا الى المساحات المروية.....
16	جدول 8: صادرات دول الاتحاد الاوروبي من الأسمدة العضوية للأردن
17	جدول 9 : تطور الواردات والانتاج المحلي من الأسمدة العضوية خلال الفترة (2011-2017) بالطن
17	جدول 10 : تقدير الطلب المتوقع على الأسمدة العضوية خلال الفترة (2018-2027) بالطن
19	جدول 11: حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة
20	جدول 12 : أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خلال الفترة (2027-7201).....
25	جدول 13: المواد اللازمة لإنتاج لانتاج واحد طن من السماد العضوي المخمر.....
27	جدول 14 العمالة المطلوبة للمشروع.....
29	جدول 15 : المراحل الاساسية لإنتاج الأسمدة العضوية المخمرة (الكمبوست).....
31	جدول 16: المواد الاولية أوالمدخلات المكونة للسماد العضوي " الكمبوست"
36	جدول 17 الأرض المطلوبة للمشروع.....
37	جدول 18 الأعمال الإنشائية المطلوبة
38	جدول 19 الآلات والمعدات الأساسية
38	جدول 20 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع
38	جدول 21 المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع
39	جدول 22 : الفرضيات العامة
39	جدول 23 : اسعار صرف العملات
40	جدول 24 : أوقات عمل المشروع
40	جدول 25 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية
40	جدول 26 : فرضيات المصاريف
40	جدول 27 : فرضيات ضريبة الدخل
41	جدول 28 : فرضيات علاوة المخاطر
41	جدول 29 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
42	جدول 30 المصاريف الرأسمالية من الأرض
42	جدول 31 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية
42	جدول 32 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات الرئيسية
43	جدول 33 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
43	جدول 34 المصاريف الرأسمالية من المركبات

43	جدول 35 مصاريف ما قبل التشغيل
44	جدول 36 رأس المال العامل الأولي
44	جدول 37 ملخص المصاريف
45	جدول 38 مصادر وإستخدام التمويل
46	جدول 39 المصاريف التشغيلية
47	جدول 40 المصاريف الإدارية والعمومية
47	جدول 41 مصاريف التسويق
49	جدول 42 اعداد الموظفين المتوقعة
49	جدول 43 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة
50	جدول 44 الرواتب السنوية المتوقعة
51	جدول 45 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية
51	جدول 46 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشطة
52	جدول 47 : تفاصيل القرض
53	جدول 48 قائمة الدخل الشامل
54	جدول 49 التدفقات النقدية المتوقعة
56	جدول 50 المركز المالي المتوقع
58	جدول 51 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
58	جدول 52 فترة استرداد رأس المال
59	جدول 53: نتائج التحليل المالي
59	جدول 54: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

6	رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
8	رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي

1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع الى إقامة منشأة متخصصة في إنتاج الأسمدة العضوية ويرتكز المشروع على إنتاج الاسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية من خلال الحصول على البقايا الصلبة الناتجة عن المزروعات وروث الحيوانات وزرق الدواجن لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لإنتاج الاسمدة العضوية المصنعة بحيث يكون إنتاجها مطابقاً لشروط تداول الأسمدة العضوية في الأردن حسب تعليمات رقم ز/6 لسنة 2016 وهي تعليمات شروط الترخيص لإنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها. وكذلك المواصفة القياسية الاردنية 962-2011 والمتعلقة بالأسمدة العضوية ومخصبات التربة. بحيث تكون خالية من مسببات الامراض وبذور النباتات وتعتمد المواصفة الفنية للكمبوست الواردة في التعليمات، وتكون بسعة 25 كغم.

جدول 1: ملخص المشروع

اسم المشروع	إنتاج الأسمدة العضوية
موقع المشروع المقترح	عجلون
منتجات المشروع	أسمدة عضوية مصنعة
إجمالي الأيدي العاملة (شخص)	8
الاستثمار الكلي (الف دينار)	258
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية (الف دينار)	383
فترة استرداد رأس المال	5
معدل العائد الداخلي	25.59%

تبلغ التكاليف الراسمالية التقديرية للمشروع (257,984) الف دينار أردني ومعظمها الأعمال الانشائية وتجهيز المكان (70,785) والأراضي (66,000) دينار والآلات والمعدات (40,150)، والمركبات والآليات (39,600) ورأس المال العامل (37,599)، حيث يلزم رأس المال العامل لمستلزمات الإنتاج ورواتب العمال. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض والباقي عن طريق التمويل الذاتي، وبالرغم من ارتفاع الكلفة الاستثمارية للمشروع فانه يوفر فرص عمل مناسبة تتناسب وحجم الاستثمار وذلك لإعتماد المشروع على استغلال المواد الخام غير المستغلة وإعتماداً على العمالة في عملية التصنيع وتسويق الأسمدة العضوية المصنعة.

كانت نتائج التحليل المالي تشير الى أن صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع، موجبة مما يعتبر مؤشراً على جدوى المشروع مالياً وكانت نسبة معدل العائد الداخلي أعلى بكثير من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال مما يعتبر مؤشراً على جدوى المشروع، وتدل المؤشرات المالية الأخرى على أن المشروع مربح مجدي مالياً للمستثمر.

2. نبذة عامة عن الأردن

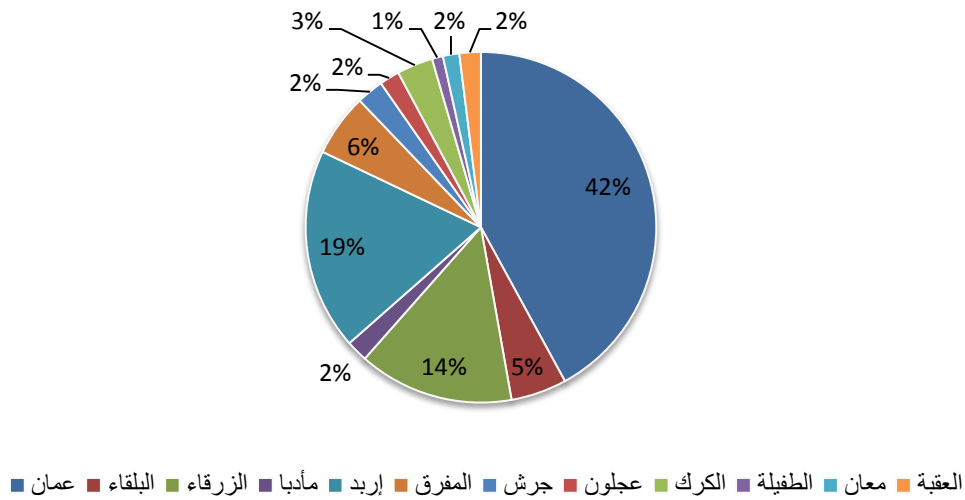
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 : التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

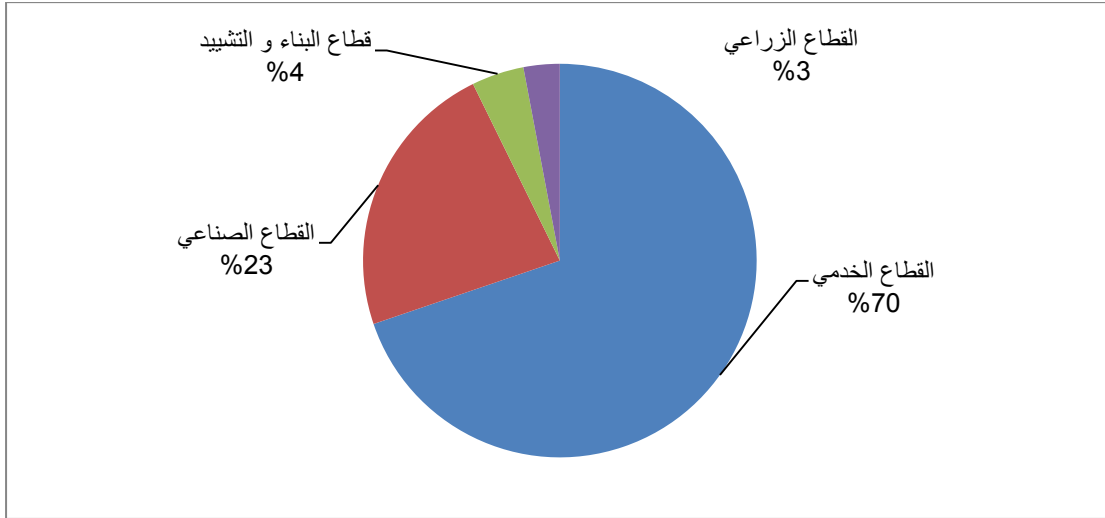
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف لبنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، و(5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرونة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328,7 مليار دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، بهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم اطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تتمتع هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية

والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستثمار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

البيئة الاستثمارية في عجلون :

حسب ما ورد في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ونظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً (صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014) فإنه يترتب ما يلي من الضرائب والإعفاءات الضريبة على المشاريع الاستثمارية:

جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والإعفاءات الضريبية

المناطق التنموية	المناطق الأقل نمواً
تكون ضريبة الدخل 5%	تكون ضريبة الدخل 20%
حسب التقسيمات الواردة في القانون تصنف محافظة عجلون من الفئة (ب) حيث يحصل المستثمر/المستثمرون على 80% إعفاء ضريبي على ضريبة الدخل لمدة 20 سنة من تاريخ الاستثمار، على أن لا تقل النسبة عن 5%	

3. تحليل السوق

وصف المشروع

الاسمدة العضوية هي كل ما يضاف للتربة الزراعية من مخصبات بهدف امدادها بالمواد العضوية والدبال مع تغذية النباتات النامية بها بالعناصر المغذية الصغرى والكبرى يقوم المشروع على فكرة تتلخص في تغطية الطلب المتزايد على الأسمدة العضوية عن طريق انتاج اسمدة عضوية تتسم الجودة العالية وخالية من مسببات الامراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية وذلك بالاعتماد على انتاجها من خلال عمليات التخمير اللهوائي بهدف الحصول على منتجات عالية الجودة ينتج من خلالها حفظ وتحسين الخواص الطبيعية كالتربة للحفاظ على الخصوبة وتحسن خواص الاحتفاظ بالماء وتزويد النبات بالعناصر الغذائية اللازمة

المشروع من المشروعات الصناعية الزراعيه الخدميه يهدف لإنتاج انواع مختلفه من الاسمده العضويه. المخمرة (كمبوست) وسيقوم المشروع بانتاج الاسمدة العضوية المستخدمة في الزراعة وإمداد السوق المحلي بأنواع عديده من الاسمده العضويه المتحللة الخالية من مسببات الامراض وبذور النباتات الغريبة، ويستخدم الكمبوست من قبل المزارعين بشكل كبيره لمساعدة المحصول على النمو ويكون في وضع افضل، ومن المعروف ان الكمبوست او السماد العضوي مفضل على الانواع المصنوعة من المواد الكيميائية مثل اليوريا وغيرها

أهداف المشروع

نظرا لارتفاع الطلب على كميات الأسمدة العضوية سنة بعد اخرى نتيجة وتطور المساحة المزروعة المروية والتي تحتاج الى كميات متزايدة من الاسمدة نتيجة اجهاد التربة فان المشروع يهدف الى انتاج الأسمدة العضوية من بقايا المحاصيل الزراعية وروث الحيوانات ووزق الدواجن في محافظة عجلون.

. ويهدف المشروع إلى:

1. تحقيق عائد مالي مجدي لمالك المشروع،
2. إنتاج الأسمدة العضوية وتوريدها للسوق المحلي بنوعية مميزة وجيدة ،
3. تصدير الإنتاج المحلي من الأسمدة العضوية الى الاسواق المجاورة
4. خلق فرص عمل في المناطق الأقل نموا،
5. استغلال المخلفات الزراعية والمحافظة على البيئة

المنتج المقترح

تلافي إنهك الأراضي بالاستعمال المفرط للأسمدة الكيماوية. اذا كانت هذه الأسمدة فعلا تجلب للزراعات العناصر الأساسية التي تحتاجها، الأزوت والبوتاسيوم والفوسفور والكبريت والحديد والمنغنيز، فهي لن تعزز نمو البكتيريا والجراثيم التي تساهم في تجزئة المواد العضوية في الأرض و تحويلها الى مواد معدنية. تقوم الاسمدة الكيماوية بتأمينها فقط بكميات اضافية وذلك بعكس الاسمدة العضوية. حيث تجلب الاسمدة هذه البكتيريا بكثافة فتغني بالتالي الاراضي

سنة بعد سنة بالمواد المعدنية : فتنمو عائدات المزروعات بشكل دائم. وسوف يتم انتاج الأسمدة العضوية من خلال استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة والوسائل العلمية للتأكد من جودة المنتج.

اكتشف بأن المخلفات الزراعية لها مردود اقتصادي عال وبدأ المستثمرون بالعمل على تحويل تلك المخلفات التي تعتبر في تراكمها عبء كبير على كاهل المزرعة والمزارع وظاهرة غير صحية على البيئة الى مادة ذات قيمة اقتصادية يتم التنافس على كيفية استغلالها. واصبح الاهتمام حالياً لا يتوقف عند حد الإنتاج الزراعي وكيفية زيادة كمية المحصول لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وإنما يمتد إلى كيفية إيجاد أسلوب جديد متكامل يضمن الإستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة من تلك المحاصيل بإعادة إستخدامها وتحويلها من المفهوم الصحي المتعارف عليه على أنها عبئاً كبيراً على المزارع والبيئة بتراكمها وتكدسها وإحراقها إلى المفهوم الصحيح بأنها القيمة الاقتصادية التي يتنافس المستثمرون في كيفية إعادة استخدامها وتنوع الاستثمارات فيها.

تلعب المادة العضوية دوراً هاماً في حل مشاكل ترب الأراضي حيث تكون جزءاً هاماً من معقد الإمتصاص الذي يحتفظ بالعناصر الغذائية فتكون ميسرة وسهلة وفي تناول النبات ونظراً لإرتفاع السعة التبادلية بالقواعد للمادة العضوية اذا ما قورنت بمعادن الطين فإنها تؤدي إلى نقص معدلات فقد العناصر الغذائية بالغسيل ، وفي ذات الوقت تعتبر المادة العضوية مصدراً هاماً للطاقة اللازمة لمعظم كائنات التربة ، وتحلل المادة العضوية تنفرد مكوناتها من العناصر الغذائية ، حيث تستفيد منها النباتات. كما تنفرد الأحماض العضوية التي تساعد في زيادة الإستفادة من بعض العناصر غير الميسرة للنبات كالفسفور والحديد . ولقد وجد أن اضافة المادة العضوية للأراضي الرملية تؤدي إلى زيادة تماسك الأرض وإضعاف خاصية سرعة رشح مياه الري وزيادة قدرتها على الإحتفاظ بالماء كما ترفع من خصوبة التربة وتمد المحاصيل الزراعية القائمة بإحتياجاتها من العناصر الغذائية ، كما أن للمادة العضوية دوراً فعالاً في تفكك وتهوية التربة الطينية المتماسكة، وتقوم المادة العضوية بدور هام في التغلب على مشاكل التربة الجيرية والقلوية حيث تؤدي إضافتها إلى تحسين خواصها الطبيعية

ومن مصادر الأسمدة العضوية روث المواشي والدواجن وهو سماد طبيعي يساعد على تحسين خواص التربة الزراعية ويعتبر من أقدم أنواع الأسمدة التي عرفها الإنسان ، إلا أن حالته الطبيعية الرطبة تجعل من مناولته أمراً صعباً وكذلك نقله لمسافات بعيدة ، وبقاؤه على هذه الحالة له تأثير سلبي على البيئة ، لذلك أصبحت المعالجة والتجفيف والطحن والتعبئة مطلوبة لتوزيعه من خلال محلات بيع المواد الزراعية وتزويد المزارع والحدائق في المدن بهذا السماد ، ومن هنا جاءت فكرة اقامة المشروع المقترح لإنتاج وتعبئة الأسمدة الطبيعية في عبوات مناسبة للنقل لمسافات بعيدة وتوفيرها للمزارعين وأصحاب الحدائق بشكل لا يضر بالبيئة

تحليل حجم السوق

إن سوق الأسمدة العضوية في الاردن هو سوق ضخم نتيجة توسع الزراعة المروية ، اذ تستعمل الزراعات كافة كميات متفاوتة من الاسمدة العضوية نظراً لخصائصها المختلفة التي تميزها عن الاسمدة الكيماوية ، يعتبر التسميد العضوي حجر الأساس الذي يجب وضعه لرفع القيمة الإنتاجية للأراضي الزراعية والإقلال من التلوث البيئي الناتج من الإسراف

في استخدام الأسمدة المعدنية-الكيميائية ولذا فإن إعادة تدوير المخلفات العضوية أحد العوامل الهامة التي تؤدي إلى توفير كميات من الأسمدة العضوية التي تفي باحتياجات الأراضي الزراعية تشير ارقام دائرة الإحصاءات العامة ان الانتاج من الاسمدة العضوية من مخلفات الحيوانات (الابقار والاعنام والماعز والدجاج) قد بلغ 452 الف طن عام 2015، (جدول 4) الا انه هناك كمية لا بأس بها من السماد الطبيعي لا يتم استغلالها ويتم التخلص منها اما في مكب النفايات او تحرق او تترك في العراء وتشير احصائيات البيئة الصادرة من دائرة الاحصاءات العامة انه كان هناك ما يقارب من 68 الف طن من روث الحيوانات قد تم التخلص منها بطرق مختلفة وترك في العراء حوالي 57 الف طن مما يشكل مكرهه بيئية. وهناك فرصة كبيرة لاستغلال هذه المخلفات. (جدول 5)

جدول 4: تطور انتاج المملكة من الاسمدة العضوية غير المعالجة

السنة	الدجاج اللحم		إجمالي الحيوانات	
	الكمية (طن)	القيمة (الف دينار)	الكمية (طن)	القيمة (الف دينار)
2011	116,360	1,012,477	277,239	2,576,449
2012	140,223	1,229,802	259,696	2,280,090
2013	103,623	966,950	333,014	2,972,412
2014	117,616	1,219,936	392,669	3,449,221
2015	96,753	958,236	452,324	3,926,030
معدل	114,915	1,077,480	342,988	3,040,840

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

جدول 5: كمية مخلفات الثروة الحيوانية حسب الاقليم وطرق التخلص منها لعام 2011

الاقليم	نوع الحيازة	طرق التخلص			إجمالي الكمية بالطن
		مكب النفايات	حرق	طرح في العراء	
الشمال	الابقار المنظمة	0	0	697	1,532
	الابقار غير المنظمة	105	0	172	277
	الأغنام والماعز	49	1	20,147	20,401
	الدجاج	0	45	492	537
	الاجمالي	154	46	21,508	22,746
الوسط	الابقار المنظمة	0	5,131	134	5,296
	الابقار غير المنظمة	189	460	1,824	2,705
	الأغنام والماعز	36	643	19,522	20,229
	الدجاج	82	810	298	1,190

29,420	291	21,778	7,045	307	الاجمالي	
33	0	33	0	0	الابقار المنظمة	الجنوب
37	8	30	0	0	الابقار غير المنظمة	
13,277	12	12,527	72	665	الأغنام والماعز	
2,215	0	1,134	67	1,014	الدجاج	
15,563	20	13,724	139	1,680	الاجمالي	
67,729	1,349	57,010	7,229	2,141		الاجمالي

حيث انه لا تتوفر بيانات ومعلومات دقيقة حول حجم الطلب الفعلي على الأسمدة العضوية أو الكيماوية في الأردن أو حول حاجة الدونم الواحد من الأرض المزروعة من الأسمدة حيث تختلف الاحتياجات حسب نوع التربة وحسب الأصناف المزروعة وأسلوب الري ، ويقدر بعض المزارعين هذه الاحتياجات ما بين 0.5 – 3.0 طن للدونم الواحد بالنسبة للزراعات المروية بينما تقدر هذه الاحتياجات بحوالي 250 – 500 كغم للدونم الواحد للأراضي غير المروية (البعلية) ، وعلى أساس الحد الأدنى فان الاحتياجات الإجمالية من السماد للمساحات المذكورة أعلاه تقدر بحوالي (650) ألف طن في السنة ، يتم الحصول على معظمها بشكل خام من مزارع الدواجن والمواشي بشكل مخالف لقانون البيئة والذي يمنع ادخال الاسمدة العضوية غير المتخمرة الى مناطق الاغوار .

ان الطلب على الاسمدة العضوية هو طلب مشتق من المساحات الزراعية ، وقد بلغت المساحة المروية في الاردن حوالي مليون دونم. ويبين الجدول (6) تطور المساحة المروية بالخضار وشجار الفكهة والمحاصيل الحقلية، ولقد افترضنا ارقام متحفظة لكميات الاسمدة العضوية المطلوبة لزراعة الدونم (1 طن للخضار ونصف طن للأشجار على اعتبار انه يتم اضافة السماد العضوي كل سنتين ونصف طن للمحاصيل الحقلية وتم اهمال الزراعات البعلية) فيمكن تقدير الطلب المبدئي على كميات الاسمدة العضوية خلال الفترة القادمة. والجدول (7) يبين كميات الطلب خلال الفترة السابقة على السماد العضوي غير الملبي استنادا الى الفرضيات السابقة ن

جدول 6: تطور المساحة المروية في الاردن بالدونم

المساحة المروية	2011	2012	2013	2014	2015
الاشجار المثمرة	469,751	472,412	450,947	457,631	476,544
المحاصيل الحقلية	87,549	84,109	111,133	114,405	96,825
الخضروات	407,195	400,018	472,353	478,436	461,433
اجمالي المساحة المروية	964,495	956,538	1,034,433	1,050,471	1,034,801

المصدر: دائرة الاحصاءات العامة (www.dos.gov.jo)

جدول 7: تطور الطلب على الاسمدة العضوية استنادا الى المساحات المروية

المساحة المروية	2011	2012	2013	2014	2015
طلب الاشجار المثمرة	234,875	236,206	225,473	228,816	238,272
طلب المحاصيل الحقلية	43,774	42,054	55,567	57,202	48,412
طلب الخضروات	407,195	400,018	472,353	478,436	461,433
اجمالي الطلب	685,845	678,278	753,393	764,454	748,117

لا تشير بيانات الاحصاءات العامة الى أية كميات مستوردة من الاسمدة العضوية وعند مراجعة بيانات صادرات الاتحاد الأوروبي الى الاردن من الاسمدة العضوية، تبين ان هناك صادرات سنوية تتراوح ما بين (100-2000) طن. (جدول 8) واغلب هذه الاسمدة تم استيرادها من ايطاليا. والجدول (9) يبين كميات الاستيراد والتصدير والانتاج المحلي والطلب الكلي على الاسمدة العضوية خلال الفترة (2011-2015)

جدول 8: صادرات دول الاتحاد الاوروبي من الاسمدة العضوية للأردن

السنة	قيمة الصادرات (الف يورو)	كمية الصادرات (طن)	سعر طن الصادرات (يورو/طن)
2011	874	2,169	403
2012	756	1,940	389
2013	568	880	646
2014	351	710	494
2015	176	109	1,611

المصدر: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st%2fst_Statistics.html&docType=main&languageId=en

حيث توقع الطلب على الاسمدة العضوية بطريقتين ادت الى نفس النتيجة تقريبا، والطريقة الأولى اعتمادا على الاتجاه العام للانتاج المحلي من الاسمدة العضوية، والثانية بطريقة حساب مكافئ معدل استهلاك الفردن حيث تم قسمة كميات الطلب السابقة على عدد السكان للحصول على مكافئ نصيب الفرد. وباعتبار أن معدل الاستهلاك مرتبط بعدد السكان نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية ، وحيث ان معدل نمو السكان في المملكة وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة يبلغ 2.2% سنويا، وبافتراض أن معدل نمو الطلب مساو لمعدل نمو السكان. تم توقع الطلب المحلي الاسمدة العضوية خلال الفترة (2018-2027) كما هو مبين في الجدول (10)

جدول 9 : تطور الواردات والانتاج المحلي من الأسمدة العضوية خلال الفترة (2011-2017) بالطن

2017*	2016	2015	2014	2013	2012	2011	حجم السوق الأردني للأسمدة العضوية
113	111	109	710	880	1,940	2,169	الواردات (طن)
0	0	0	0	160	742	390	الصادرات (طن)
9	9	9	0	1,7	0	0	المعاد تصديرها (طن)
470,598	461,370	452,324	392,669	333,014	259,696	277,239	الانتاج المحلي من السلعة (الطن)
778,341	763,079	748,117	764,454	753,393	678,278	685,845	الطلب الكلي على السلعة (طن)

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2015)، (2) البنك المركزي (2015)

جدول 10 : تقدير الطلب المتوقع على الأسمدة العضوية خلال الفترة (2018-2027) بالطن

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	كمية الطلب من السلعة
10,204	12,144	11,883	11,627	11,377	11,132	10,892	10,658	10,428	10,204	عدد السكان المتوقع (الف نسمة)
0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	مكافئ معدل استهلاك الفرد السنوي (كغم/فرد)
795,464	946,734	926,354	906,413	886,901	867,809	849,129	830,850	812,965	795,464	الطلب المشتق على الأسمدة العضوية (طن)

المصدر: إعداد فريق الدراسة:

تحليل المنافسين

يوجد في المملكة ثلاثة مصانع رئيسية تقوم بمعالجة مخلفات (روث) الدواجن والمواشي حيث تقوم بتخميره وتجفيفه وإضافة المبيدات لقتل البقريات وبذور الأعشاب العالقة ومن ثم طحنه وتعبئته في أكياس ، وهذه المصانع هي :-

- شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م / الحلابات ، وتقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 35000 طن سنويا .
- الشركة الأردنية الزراعية لتصنيع الأسمدة العضوية / الحلابات ، وتقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 12000 – 15000 طن سنويا .
- الشركة العربية لتصنيع الأسمدة العضوية / كناكر ، وتقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 6000 طن في السنة .

بالإضافة إلى المشاريع أعلاه توجد عدة مشاريع صغيرة أخرى تقوم بعملية تجفيف وتعبئة وتسويق الأسمدة الطبيعية ولكن نوعية الإنتاج غير جيدة حيث يوجد شكاوي من عدد من المزارعين وأصحاب المشاتل من كون هذه الأسمدة غير معالجة بشكل جيد وأنها تحتوي على الحشرات وبذور النباتات مما يكلفهم الوقت والمال لمعالجة المشاكل الناجمة عن ذلك في مزارعهم ومشاتلهم .

لذا لا يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تحقيق المبيعات المتوقعة له اذا استهدف السوق المحلي فقط بأسعار منافسة، لذا يجب على المستثمر وضع خطة تسويقية جيدة وتوظيف كفاءات لها القدرة على التواصل كبار المزارعين وتسويق انتاجه مباشرة بدل الدخول في الحلقات التسويقية.

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

يتم بيع الأسمدة العضوية في محلات تجارة المواد الزراعية للمزارعين في عبوات او اكياس بلاستيكية سعة (25) كغم ويتراوح اسعار العبوات من (1) دينار للأصناف الرديئة الى (2.5) دينار للأصناف الجيدة والمستوردة.

ا

فانة يقترح ان يكون سعر (1) دينار للكيس سعة (25) كغم. وبذلك يكون سعر الطن (40) دينار من الأسمدة العضوية سعر باب المزرعة بحيث يعطي هامش ربح لتاجر الجملة وتجار المواد الزراعية لبيع للمزارع بسعر يتراوح ما بين (1.25- 1.5) للعبوة سعة (25)، ويمكن للقائمين على المشروع الحصول على بقايا المحاصيل الزراعية بالمقايضة مع المزارعين.

الحصة السوقية المتوقعة

يتم تغطية حاجة السوق المحلي من الأسمدة العضوية عن طريق استخدام مخلفات الدواجن والمواشي بشكله الخام بالإضافة إلى المصنّع (المعالج) من قبل بعض الشركات المحلية وكذلك عن طريق الاستيراد من الخارج بكميات قليلة .

تم تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة حوالي 4500 طن سنويا من الأسمدة العضوية من خلال إفتراض ان المنشأة ستقوم بجلب المواد العضوية غير المتخمرة من مزارع المزارعين في محافظة عجلون مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

والمناطق المجاورة لها. والذي حدد حجم المشروع كميات الانتاج من الاسمدة غير المتخمرة في محافظة عجلون، وسوف يتم الاتصال مع المزارعين للحصول على البقايا الصلبة الناتجة عن المزارع وروث الحيوانات وزرق الدواجن لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لانتاج الاسمدة العضوية المصنعة. والجدول رقم (11) يبين كميات الطلب المتوقع على الاسمدة العضوية ونصيب المشروع من طلب السوق.

. ولقد تم الافتراض بان المنشأة سوف تنتج الاسمدة العضوية حسب تعليمات وزارة الزراعة بحيث يكون إنتاجها مطابقا لشروط تداول الاسمدة العضوية في الأردن حسب تعليمات رقم ز/6 لسنة 2016 وهي تعليمات شروط الترخيص لانتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها. بحيث تكون خالية من بذور الاعشاب والنباتات الغريبة وعديمة الرائحة الكريهة. وكذلك مطابق للمواصفات القياسية الاردنية 962-2011 مواصفات الاسمدة ومخصبات التربة العضوية.

جدول 11: حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة

السنة	الطلب المتوقع على الاسمدة العضوية بالطن	*الإنتاج المتوقع من الاسمدة العضوية/ بالطن	حصة المشروع من سوق الاسمدة العضوية
2018	778,341	2250	0.3%
2019	795,464	4500	0.6%
2020	812,965	4500	0.6%
2021	830,850	4500	0.5%
2022	849,129	4500	0.5%
2023	867,809	4500	0.5%
2024	886,901	4500	0.5%
2025	906,413	4500	0.5%
2026	926,354	4500	0.5%
2027	946,734	4500	0.5%

تحليل الإيرادات المتوقعة

يمكن ان يتم انتاج الاسمدة العضوية طوال العام حيث تحتاج كل وجبة تخمير من شهرين الى شهرين ونصف لاتمام النضج، وتم الافتراض بانه سيتم اقامة 10 خلايا لتخمير الاسمدة العضوية ليتم التشغيل على مدار العام. ، ولأغراض هذه الدراسة فقد اعتبر ان معدل سعر البيع (40) دينار/الطن من الاسمدة العضوية ويتوقع ان تزداد أسعار الشراء والبيع للأسمدة العضوية بنسبة 2% سنويا.

مشروع إنتاج الاسمدة العضوية- محافظة عجلون

جدول 12 : أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خلال الفترة (2027-7201)

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	إيرادات المشروع
4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	2,250	كمية الأسمدة العضوية (طن)
48	47	46	45	44	43	42	42	41	40	اسعار الأسمدة العضوية (د/طن)
215	211	207	203	199	195	191	187	184	90	اجمالي المبيعات (الف دينار)

مضار السماد العضوي غير المخمر

عند إضافة السماد البلدي غير المعالج (روث الحيوانات) للتربة تتحرك نحوه البكتريا لتقوم بتخميره والقيام بمهام عمليات التحلل , وحتى تقوم بذلك نجد أن البكتريا تقوم باستهلاك النتروجين لنفسها بشراهة حتى تنمو وتتكاثر فيبدأ التنافس بين النبات والبكتريا على نتروجين التربة التي هي حتماً محسومة لصالح البكتريا وعند الانتهاء من هذه المرحلة تبدأ البكتريا في عمليات التحلل للسماد البلدي وإنتاج النتروجين ويكون النبات قد تجاوز مرحلة التكون الخضري التي عندها يكون الإحتياج حاد للنتروجين، إن إستخدام السماد من الحظيرة الى الحقول مباشرة دون المرور بمراحل التحلل خارج الحقول الزراعية لما لها من أضرار تنحصر في الآتي:

- (1) إنتشار كثيف للحشائش والأعشاب الضارة من خلال إعادة إنبات بذورها الساكنة في روث الحيوان.
- (2) العناصر الغذائية غير ميسرة لإمتصاص النبات حيث أن هذا السماد يحتاج لوقت طويل حتى يمر في مراحل التحلل.

- (3) أن هذا السماد غير متحلل فيتم التحلل له في حقل هذا النبات بواسطة البكتريا التي تنافس النبات بالغذاء على نيتروجين هذه التربة كما أن البكتريا قد تضر بالنبات عندما تتغذي على جذوره.
- (4) إنتشار الديدان الثعبانية الضارة (النيماتودا) مثلاً ووجود البويضات واليرقات للحشرات الضارة النشطة.

- (5) انتشار الذباب في الحقول الزراعية

- (6) إنتشار أمراض تفحم الجذور.

لذا يجب تخمير المخلفات الحيوانية والنباتية خارج الحقل الزراعي لإنتاج السماد العضوي المخمر (الكومبوست) حتى تكتمل عملية التحلل والتخمير فتكون العناصر الغذائية سهلة وميسرة عند الإضافة للنبات فيستفيد منها بشكل مباشر. والقضاء على بذور الحشائش والفطريات الضارة ومسببات الأمراض بسبب وصول درجة الحرارة ما بين (50-70) مئوي داخل الكومة أثناء فترة التحلل عند التخمير لإنتاج الكومبوست

السماد العضوي المخمر (الكومبوست)

هو مصطلح لاتيني يعني خليط أومجموعة مواد متعددة أو محتلفة المصادر. الكومبوست هو عبارة عن الناتج من التحلل الحيوي (البيولوجي) للمادة العضوية سواء كانت من أصل نباتي أو حيواني بفعل البكتريا وبعض الكائنات الدقيقة النافعة تحت ظروف بيئية معينة من الدفء والرطوبة والتهوية الجيدة , وهناك نوعان من الكومبوست بحسب نظام وطريقة انتاجه (لكومبوست الهوائي الكومبوست اللا هوائي)

أهمية وفوائد السماد المخمر (الكومبوست)

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

للكمبوست أهمية كبيرة للنبات من خلال تغذية تربة هذا النبات فهو يعتبر كلمة السر في إنجاح أي مشروع زراعي كما أن في داخله روح الحياة والنماء عندما يتبع أسلوب أمثل لإنتاجه , حيث نوجز و نوضح تلك الأهمية والفائدة في الآتي

- (1) يحسن خواص التربة ويزيد من حفظ الرطوبة فيها , فعند تحليل المادة العضوية في الكمبوست وعند تكوين الدبال فإنه يؤدي إلى تكوين معقد من الطين والدبال مما يساعد على مسامية وتهوية ترب الأراضي المندمجة والطينية كما يزيد من تماسك ترب الأراضي المفككة أو الرملية فيزيد من إمكانية حفظها للمياه فيحفظها من الفقد بواسطة البخار أو التسرب بعيداً عن منطقة جذور النبات كما يساعد على إمكانية غسيل الأملاح عند الري بالمياه المالحة أو الزراعة في الترب الملحية , حيث أن له دور في زيادة خصوبة الترب الكلسية
- (2) يعمل على منع انجراف التربة بفعل عوامل التعرية كالمياه والرياح التي تعمل على تعرية الجذور وتآكل الطبقة السطحية الخصبة والغنية بالملايين من الكائنات الدقيقة النافعة
- (3) يوفر المهد المناسب لإنبات البذور ونمو الجذور وإنتشارها
- (4) بناء خصوبة التربة بشكل تراكمي بعكس التسميد الكيميائي الذي يعمل على سمية وهدم التربة بشكل تراكمي (حيث تشير الدراسات التي تناولت معدنة العناصر السمدية بالسمد العضوي أن ٤٠ ٪ من عناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم يتم تيسيرها خلال السنة الأولى و ٣٠ ٪ منها في السنة الثالثة و ٣٠ ٪ المتبقية تيسر للنبات في السنة الثالثة.
- (5) يساعد على الوصول لقيمة الرقم الهيدروجيني المرغوب فيه
- (6) إثراء التربة بالكائنات الدقيقة المفيدة , فهو يؤدي إلى تنامي الملايين من الكائنات الدقيقة النافعة من البكتريا والفطريات (الهوائية) وتظهر دودة الأرض في البيئة العضوية الخالية من الكيماويات حيث تقوم بمهام التحلل للمادة العضوية وتحسن من خواص التربة الفيزيائية (التي لها دور مهم في تحليل المادة العضوية وتثبيت نيتروجين الهواء الجوي وتساعد في عملية التآزت وانطلاق الفسفور والبوتاسيوم
- (7) تطهير التربة , نتيجة لنشاط الملايين من الكائنات الدقيقة النافعة أثناء عمليات الكمر و إنتاج الكمبوست فإنه يتكون العديد من الهرمونات والأنزيمات ومنضومات النمو و المنشطات الطبيعية التي تصل إلى التربة فتقضي على الفطريات والبكتريا الممرضة فتحسن من حالة نمو النبات وتكون لديها المقاومة قوية
- (8) التخلص من المواد السامة بالتربة , حيث يعمل الكمبوست الجيد على خلب العناصر الضارة الموجودة في التربة كالرصاص والكاديوم عن طريق تكوين رابطة مع معقد الدبال مما يجعلها غير قابلة للإمتصاص من خلال جذر النبات.
- (9) إمداد النبات بالعناصر الكبرى والصغرى , فهو يعمل على توفير وتيسير العناصر الغذائية الكبرى كالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم في صورة عضوية كما يعتبر مصدر جيد لإمداد النبات بالعناصر الصغرى كالحديد والمنجنيز والنحاس والزنك
- (10) إمداد النبات بالعناصر الغذائية بشكل منتظم وتدرجي , وذلك لسد الحاجة الغذائية للنبات نتيجة للنشاط الميكروبي بالتربة , حيث أن هذه الميكروبات تتغذى على المادة العضوية وبالتالي تكون العناصر الغذائية في وسط التربة جاهزة وميسرة للإمتصاص النبات لها بكل سهولة ويسر فيكون محتوى هذا المنتج العضوي آمن وصحي كما أن مدة الحفظ والتخزين لهذا المنتج تزيد بعكس المنتجات الغير عضوية

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

مصادر المخلفات الزراعية ومخلفات الأغذية المهمة في تكوين الكمبوست:

هناك الكثير من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها وإستفادة منها في عدة مجالات من أهمها إنتاج السماد العضوي ومنها الآتي:

- ١ - المخلفات الحيوانية بجميع أنواعها من أبقار أغنام، وخاصة الروث الحيواني .
- ٢ - مخلفات جميع أنواع الطيور الداجنة وفرش الحظائر
- ٣ - مخلفات النخيل من جريد وكرب وليف وثمار متساقطة أو تالفة
- ٤ - مخلفات الخضار الناتجة من حقول مكشوفة أو مخلفات البيوت المحمية أو المجموع الخضري أو الثمار التالفة.
- ٥ - نواتج أعمال الخدمة الدورية طوال الموسم الزراعي كالتعشيب والتقليم ونواتج نظافة الحقل.
- ٦ - الأوراق المتساقطة ونواتج تقليم أشجار البساتين والشوائب والثمار الناتجة من الفرز والتدريج للثمار.
- ٧ - مخلفات مصدات الرياح والأشجار المعمرة من الأغصان والأوراق المتساقطة.

أنظمة كمر السماد العضوي

السماد العضوي اللاهوائي (الكمر اللاهوائي)

يتم انتاجه من خلال عملية الكمر اللاهوائي بالردم تحت الأرض أو بواسطة مكبورة خاصة ويكون مغطى بإحكام بغطاء بلاستيكي غير نفاذ لضمان انعدام الهواء أو الأكسجين داخل كومة السماد مع وجود رطوبة عالية من خلال غمر الكومة بالماء فتزيد الرطوبة عن النسبة العليا (٦٠ ٪) (فيحل الماء محل الهواء) هذه الطريقة التقليدية التي يستخدمها المزارعون الأجداد (فالتحلل أو التخمر اللاهوائي للبقايا المواد العضوية نباتية كانت أو حيوانية يتم في غياب الأكسجين فتختنق البكتريا الهوائية النافعة وتموت وتنشط بدلاً منها البكتريا اللاهوائية التي بدورها تقوم بهدم المادة العضوية لكن بصورة بطيئة وتكون الحرارة الناتجة غير كافية للقضاء على المسببات المرضية حيث تكون أكسدة هذه المواد غير تامة مما يؤدي إلى تكوين وتراكم الأحماض العضوية والكحوليات ويلاحظ انطلاق غاز الميثان وغاز الأيدروجين وكذلك غاز كبريت الأيدروجين المسئول عن الرائحة الكريهة

أثناء عملية التصنيع ونشير هنا إلى أن مدة تصنيع السماد بهذه الطريقة تحتاج إلى وقت أطول من الطريقة الهوائية ويرجع ذلك إلى أن الطاقة الحرارية المنطلقة في الظروف الهوائية لعمليات التحلل والتخمير تكون أعلى بكثير من مستويات الطاقة الحرارية الناتجة في ظروف التخمر أو التحلل اللاهوائي وبالتالي فإن المنتج النهائي رديء ورائحته كريهة ويضر بالنبات.

السماد العضوي الهوائي (الكمر الهوائي)

تعتبر عملية الكمر الهوائي الطريقة المثلى لإنتاج سماد عضوي عالي الجودة، حيث تعتبر هذه الطريقة إحدى وسائل المعالجة البيولوجية) الحيوية (للمخلفات العضوية سواءً كانت من أصل نباتي أو حيواني وذلك بواسطة البكتريا النافعة التي تعمل على تحليل هذه المواد عند توفر البيئة المناسبة من الرطوبة (٦٠ ٪) ودرجة

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

الحرارة المثلى ٦٠ - ٧٠ درجة مئوية فنحصل على سماد عضوي جيد ,وقد يضاف محلول أو مزرعة بكتيرية بادئ بكتيري (كمندشط) يساعد في سرعة تحلل تلك المخلفات العضوية فيرتفع محتواها من الدبال الذي يعمل على إثراء التربة بالكائنات الحية عندما يضاف إليها فتقوم بتثبيت نيتروجين الهواء الجوي وإذابة الفسفور واليوتاسيوم فتكون ميسرة للنبات الذي يمتصها بانتظام فينمو بكفاءة عالية.

تحتوى كل تربة على نوعية خاصة من الدبال تختلف فيه نسبة الكربون الى النيتروجين من تربة لآخرى، وتصل هذه النسبة في المناطق المعتدلة الى 1:10 ، وتشير الدراسات الى انه من الاجدى ان تكون المخلفات المضافة محتوية على نسب تتراوح بين (1:18) الى (1:20) حتى تكون هناك فرصة لتحللها والوصول الى الاتزان (1:10) مما يتيح زيادة نفعها للتربة. وبناء على هذا فان اضافة اية مادة عضوية تختلف فيها نسبة الكربون الى النيتروجين عما هو موجود بدبال هذه التربة فانها تتعرض في هذه الحالة لنشاط الاحياء الدقيقة ،التي تنتهى بالوصول بهذه النسبة الى مثيلها بدبال التربة .ونظرا لاتساع النسبة بين الكربون الى النيتروجين في المخلفات النباتية والتي تصل في متوسطها الى (1:90) نجد انه من الصعب إضافتها مباشرة وتقليبها مع الطبقة السطحية للتربة حيث يؤدي ذلك إلى استنفاد محتوى التربة من النيتروجين الذائب لتحللها في التربة مما يؤثر على المحتوى النيتروجيني للتربة، والذي يتناقص تدريجيا وبصفة مؤقتة. ونظرا لاحتياجات ميكروبات التربة لبناء اجسامها ، حيث لا يتوفر امامها سوى ما تحتوية التربة من نيتروجين ذائب فتحصل عليه على حساب المحصول القائم الذى تظهر عليه اعراض نقص النيتروجين.

عملية التصنيع

يوضع الروث في حفرة او خلايا اسمنتية على شكل حرف U في عدة طبقات بحيث تضاف الطبقة الأولى من الروث ويرطب قليلا إذا كان جافا وتترك لفترة خمسة أيام لافساح المجال للتخمير الهوائي ، وينصح بتقليب وتحريك الروث بعد يومين لضمان تزويد الأوكسجين لداخل الكتلة ، وفي هذه الحالة تكون درجة الحرارة قد ارتفعت حتى 60 ° - 70 . مئوية وهذه الظروف كفيلة بقتل الكائنات الدقيقة الضارة وكذلك قتل بيوض الحشرات وبذور الأعشاب ، وبعد مرور الخمسة أيام تضاف طبقة من 5-10 سم من القش أو التراب أو أوراق النباتات أو خليط من ذلك ويتم رص الكتلة بحيث تصبح الظروف مهيأة لبدء التخمير اللاهوائي وفي هذه المرحلة تنخفض درجة الحرارة الى 30 ° - 35 . م ، وبعد الرص تضاف الطبقة الثانية وتتم المعالجة بنفس الطريقة وتكرر العملية الى أن تمتليء الحفرة حيث تترك لمدة شهرين للحصول على سماد نصف متخمير أو أربعة أشهر للحصول على سماد متخمير كليا ، ويفضل أن تكون الطبقة السفلية الأولى وكذلك العلوية الأخيرة من القش أو التراب أو خليط من الاثنين معا وذلك لامتصاص السوائل المتسربة للأسفل والغازات المتطايرة والناجمة أثناء عملية التخمير/ التحلل . ويتم عمل هذه الحفر بسعات تناسب مع احتياجات المشروع وحسب كميات المادة الخام المتوفرة لديه .

شروط ومواصفات الاسمدة العضوية

الأسمدة العضوية: وهي اسمدة مصنعة من مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منهما وتشمل:-

ويشترط أن تتوافر فيها المواصفات التالية:

-أن يكون السماد متحلل بشكل كامل ومعالج حرارياً

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

- أن لا يكون مخلوطاً بالتربة أو الرمل.
- أن يكون خالياً من بذور الحشائش ومن الفيروسات والبكتيريا والفطريات والنيماطودا والآفات المرضية و الحشرية والحيوانية الضارة.
- أن لا يزيد محتواها من العناصر الثقيلة السامة عن الحد المسموح به حسب الجدول التالي:

العنصر	الحد المسموح به (جزء في المليون)	العنصر	الحد المسموح به (جزء في المليون)
الارسنيك	15	الرصاص	120
الكادميوم	3	الزئبق	1.5
الكروم	100	النيكل	50
النحاس	150	الزنك	350
السلينيوم	4	الموليبدنم	18

- ألا تقل نسبة المادة العضوية في السماد المصنع محليا عن 40%
- ألا تزيد درجة التوصيل الكهربائي عن (10 ديسيمن/م) والرقم الهيدروجيني عن 7.5 في مستخلص 5:1 (مادة عضوية وزن جاف: ماء)
- ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 25%.
- ألا تزيد نسبة الكربون إلى النيتروجين عن 1:20 (C/N)
- ألا يزيد كلوريد الصوديوم في الأسمدة المصنعة محليا والمستوردة عن 2% وأن لا تزيد نسبة الصوديوم الذائب عن 0.08%
- ألا تزيد نسبة الإشعاع عن 300 بيكوكوري/كجم.
- أن يكون وزن عبوة السماد 25 أو 50 كجم وأن تكون محكمة الاغلاق ومتينة وتحمل التداول.
- أن يوضح على العبوة نوع السماد والاسم التجاري والمعلومات الأخرى المتعلقة بالإنتاج.

المواد الأولية المطلوبة للإنتاج

يلزم العديد من المستلزمات لإنتاج الاسمدة العضوية لأن السماد العضوي هو خليط من المواد العضوية من مختلف المصادر. ويبين الجداول التالية كلفة المواد الأولية لإنتاج واحد طن من الاسمدة العضوية .

جدول 13 : المواد اللازمة لإنتاج إنتاج واحد طن من السماد العضوي المخمر

بنود مستلزمات الإنتاج	الكمية المطلوبة (كغم/طن)	السعر للوحدة (دينار للوحدة)	اجمالي القيمة
الوحدة			القيمة للطن
مخلفات محاصيل زراعية	1,000	2.5	2.5
روث الابقار	250	4	1.0
زرق الدواجن او فرشتها	250	4	1.0
مخلفات بقولية أو خضراء	100	4	0.4
تربة زراعية أو طفلة	50	4	0.2

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

0.1	1	50	سماد كمبوست ناضج
2.0	400	5	يوريا
1.0	50	20	صخر فوسفات
1.0	50	20	صخر فلبسبار
0.3	50	5	صخر دولوميت
0.5	100	5	كبريت زراعي
2	0.06	40	أكياس بلاستيكية للتعبئة
0.10	0.10	1	أغطية بلاستيكية
0.10	0.50	0.20	المياه
12.5		1,755	المجموع

إن المادة الرئيسية عبارة عن مخلفات مزارع الدواجن والمواشي والمتواجدة بكثرة في الأردن ، ويقوم بعض مصنعي الأسمدة بالحصول على هذه المادة من المزارع بشكل مجاني مقابل قيامهم وباستمرار بجمع هذه المخلفات وتنظيف المزارع منها طيلة العام ، بينما يقوم البعض الآخر بشراء هذه المخلفات بسعر يتراوح ما بين 3 دنانير و 5 دنانير للطن الواحد وذلك حسب توفر المادة وكما اشرنا سابقا فان بعض مربي الثروة الحيوانية يتخلصون من الزبل بطرق مختلفة منعاً طمراً في مكب النفايات او حرقه او طرحه في العراء،

كما يلزم أيضا أكياس للتعبئة سعة 25- 50 كغم يتم الحصول عليها من المصانع المحلية وبسعر 60 فلس للكيس بالإضافة إلى القش (التبن) ويخلط مع المخلفات أثناء التخمير بنسب بسيطة .

ويمكن للمستثمر ان يتمكن من الحصول على معظم احتياجاته من المادة الخام مجاناً وخاصة روث الحيوانات و زرق الدواجن وشراء الباقي بالاسعار المقترحة أعلا، و الاسعار المقترحة اعلا تتضمن شراء مستلزمات الانتاج مضافا الى هذه لاسعار تكاليف النقل الى موقع المشروع. ويقدر أن تبلغ كلفة المواد الأولية للطن الواحد بحوالي 12.5 دينار، علماً أن كل طن سماد جاهز يحتاج حوالي 1.65 طن خام باعتماد نسبة مردود للمواد الأولية ب 65% حيث تشمل مخلفات الحيوانات في العادة نسبة عالية من الرطوبة وبعض الشوائب ، كما ستبلغ كلفة مواد التعبئة (الأكياس) للطن الواحد من السماد الجاهز حوالي (2). دينار.

الموارد البشرية المطلوبة

يحتاج انتاج انتاج السماد العضوي الى عمال غير مهرة يعملون مع بعض وردية واحدة في اليوم، بالإضافة الى مهندس زراعي متخصص في الاسمدة العضوية ويكفي شخص واحد لادارة الوحدة التي مساحتها 10,000 م²، وهو مكان التخمير ومعالجة وتنظيف وتعقيم الاسمدة العضوية. نفترض ان صاحب المشروع قد يخصص وقته لعقد الصفقات مع المزارعين ولمفاوضة شراء مستلزمات الانتاج من بقايا المحاصيل وروث الحيوانات ، وربما وقد يحتاج الى شخص ثان (مشرف انتاج) عندما يتعلق الامر بجلب مواد الانتاج او بتحميل السماد

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

من مزارع المربين وبقايا المحاصيل من حقول المزارعين، كما يحتاج المشروع إلى سائقين أحدهما للقلاب والآخر للجرافة وبين الجدول التالي الاحتياجات من العمالة

جدول 14 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
الموظفين الغير مباشرين	
مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي	1
مشرف انتاج	1
المجموع	2
الموظفين المباشرين	
عمال زراعة	4
سائق سيارة نقل ولودر	2
المجموع	6
المجموع الاجمالي	8

الوصف الوظيفي للموظفين :

- المهندس الزراعي : معرفة تامة بكيفية صناعة الاسمدة العضوية وكيفية معالجتها والقدرة على طلب وتوفير المواد اللازمة من أدوات ومستلزمات إنتاج كالروث وبقايل المحاصيل وتنفيذ إجراءات الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية في المنتج بما يتوافق والمعايير البيئية. الكشف على السماد العضوي اثناء عملية التخمير ومعرفة وقت النضج. الاشراف على تقليب السماد اثناء مرحلة الاعداد. والتحضير والتعبئة والتغليف، كذلك تعبئة سجلات المزرعة ونماذج العمل، وتوثيق المصروفات وإقتراح سياسات وخطط العمل، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها. تنظيم العمل اليومي، وتوزيع العاملين، ومتابعة تنفيذ أعمالهم، بالتنسيق مع المزارعين والموردون وشركات النقل لضمان سلامة عملية توريد المواد الخام وإنتاج.
- مشرف انتاج: تفقد أجهزة ومعدات وحدة إنتاج السماد العضوي، مثل: أحواض التخمير ومعدات وأجهزة تعبئة أحواض التخمير بالمخلفات الصلبة، مثل: الجرافات والأحزمة الناقلة ومعدات غريلة وتعبئة السماد العضوي. تجهيز أجهزة ومعدات وحدة إنتاج السماد العضوي، وتشغيلها، ومراقبتها بحسب تعليمات الشركات الصانعة. وضع المخلفات الصلبة في أحواض التخمير، وضبط ظروف عملية التخمير مثل درجة الحرارة والرطوبة، ومراقبة عملية التخمير بحسب التعليمات. تشغيل معدات استخراج السماد العضوي، واستخراج السماد العضوي من الأحواض، وتشغيل معدات غريلة وتعبئة السماد العضوي المنتج بحسب التعليمات. خدمة أجهزة ومعدات وحدة إنتاج السماد العضوي، وتنظيفها، وتنظيف مكان العمل. تسجيل قراءات أجهزة قياس الحرارة والرطوبة وكميات السماد العضوي المنتج. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.
- عامل زراعي: يعمل تحت إشراف المهندس الزراعي ويقوم بتجهيز المواد اللازمة، لعملية التخمير والتعقيم والتجهيز والتعبئة وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

- سائق لوزيع المنتجات: يعمل تحت إشراف المهندس ويقوم بجلب المواد الخام وتوزيع المنتج الى اماكن التسويق، ، تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة، قيادة المقطورات الزراعية والآلات المقطورة وقراءة المعطيات المتاحة على ساعة تشغيل الجرار كالسرعة على الغيارات المختلفة، وتشغيل عمود الإدارة الخلفية وشبك الآلات المعلقة ونصف المعلقة والمقطورة وتحديد أنواع القارنات الميكانيكية وأماكن استخدامها. تشغيل آلات تجهيز التربة الملحقة بالجرار بأنواعها المختلفة، واستخدام كل نوع منها بحسب الغاية من الاستخدام، وإجراء عمليات الضبط والخدمة.

تحليل الموقع

يفضل أن يقام المشروع في احدى المناطق التي تتوفر فيها مزارع المواشي والدواجن والزراعات الشتوية والصيفية وذلك لسهولة الحصول على المادة الخام (الروث) منها ونقلها الى المصنع بسهولة وبأقل التكاليف . ويحتاج المصنع الى قطعة أرض كبيرة لا تقل مساحتها عن (10) دونم حيث يتم استخدام الجزء الأكبر منها لفرد ومعالجة الروث بعد تجميعه من المزارع ، ويفضل أن يكون موقع المصنع بعيدا عن التجمعات السكانية ومصادر المياه لمنع التلوث ، وتقدر تكلفة شراء هذه القطعة بحوالي 5000 دينار. يجب أن يراعى عند اختيار موقع المشروع ما يلي :

- سهولة تسويق ونقل المواد الخام والمصنعة ومنتجاتها.
- توفر مصدر مائي صالح للزراعة بشكل دائم .
- البعد عن الاحياء السكنية
- ان يتوفر في المنطقة المقترحة جميع الخدمات الضرورية من طرق معبدة وماء وكهرباء،
-

وبناء على جميع هذه المعطيات فانه يقترح أن يقام في محافظة عجلون منشأة لإنتاج اصناف الأسمدة العضوية ، بحيث يتم اختيار الموقع الملائم للإنتاج بناء على توفر خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وتوفر المواد الأولية، فعلى سبيل المثال يمكن إقامة المنشأة في منطقة متوسطة بين الأغوار ومركز المحافظة بعيدا عن التجمعات السكانية وان يكون فيها اسعار الاراضي منخفضة. يجب ان تكون بعيدة عن المساكن بسبب الروائح التي قد تتصاعد .يجب ان تكون اذا في وسط الطبيعة، أو ضمن الحقول أو على مقربة من الزراعات.

وصف العملية الانتاجية وخطوات التصنيع

المراحل الاساسية لإنتاج السماد المخمر (الكمبوست)

يوجد ثلاث سمات رئيسية يمر فيها السماد المخمر اثناء وخلال فترة التحلل والتي تحدث من بداية الإعداد وحتى الوصول للنضج والتحلل لمحتويات هذا السماد

1. مرحلة التسخين

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

2. مرحلة التبريد

3. مرحلة النضج

جدول 15 : المراحل الأساسية لإنتاج الأسمدة العضوية المخمرة (الكمبوست)

المرحلة	درجة الحرارة	الكائنات الحية	العمل	المنتجات
مرحلة التسخين (ثرموفلك)	(50-20) درجة مئوية	البكتريا والفطريات التي تعيش بدرجة حرارة معتدلة	تفتيت الكربوهيدرات البروتينات والنشاء	حمض الأمونيا والنترات وثاني أكسيد الكربون
	(70-50) درجة مئوية	الكائنات الحية الدقيقة المحبة للدفاء أو المتحملة للدفاء	تفتيت إضافي للمركبات المعقدة كالسيلولوز	والسكريات المتعددة والمياه والمعادن
مرحلة التبريد (ميزوفلك)	(50-25) درجة مئوية	الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في درجة حرارة معتدلة	تفتيت السيلولوز واللجنين	حمض الأمونيا النترات وثاني أكسيد الكربون والمياه والمعادن الدبال
مرحلة التحلل (النضج) (سيكروفللك)	(25-20) درجة مئوية	الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في درجة حرارة معتدلة	تركيبة من المواد الغذائية المعدنية	الدبال والمزيد من العناصر الصلبة
		حيوانات التربة (كالديدان والعناكب)	خلط العناصر المركبة العضوية والمعدنية	السماط المخمر (المتحلل)

المصدر : دليل إنتاج السماط المخمر مشروع تطوير الزراعة العضوية وزارة الزراعة المملكة العربية السعودية ٢٠٠٧ م)
سلسلة إصدارات الزراعة العضوية

فعملية الكمر الهوائي هي عملية حيوية تعتمد على نشاط التمثيل الغذائي لعدد من الكائنات الحية الدقيقة، حيث تعتمد تلك الكائنات في تغذيتها على ما تحتويه هذه المخلفات النباتية والحيوانية فتبدأ هذه الكائنات الدقيقة كالبكتريا والفطريات في تفتيت المواد الكربوهيدراتية والنيروجينية والنشا فتنتقل كميات كبيرة من الحرارة وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.

ونتيجة لتلك الحرارة المنطلقة فإن درجة حرارة المكمورة تصل إلى ٦٠ مئوي مما يساعد في القضاء على أجنة بذور الحشائش والقضاء أيضاً على الممرضات كالميكروبات والفطريات والنيماطودا. هذا إلى جانب أن هذه الكائنات الحية الدقيقة تقوم بإفراز العديد من المضادات الحيوية التي تساعد في القضاء على الممرضات أثناء فترة التحلل أو عند إضافتها إلى التربة حيث يكون لها دور كبير في وقاية وحماية النبات من خلال المقاومة

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

الحيوية وزيادة المناعة له وبالتالي عدم الحاجة لإستخدام المبيدات. هذا إلى جانب أن الكائنات الحية الدقيقة تقوم بإفراز بعض منظمات ومنشطات النمو الطبيعيه والتي تحسن من صفات المحاصيل الزراعية.

والكمبوست الميكروبي أو الحيوي هو ناتج عملية التحلل الهوائي بواسطة الكائنات الحية الدقيقة فيتم التحكم

فيها وتوجيهها للحصول على المنتج المطلوب وذلك بالتهوية المستمرة بواسطة آلة التقليب الملحقة بالحرارة أو بالشيول أو بالمعازيق اليدوية , فتتوفر الظروف المثلى للكائنات الحية الدقيقة التي يتم إضافتها إلى المواد المكشورة من خلال محلول المنشط البكتيري أو السماد العضوي الناضج أثناء عملية هدم المواد العضوية وتحللها وبناء الدبال والمواد الناتجة والمحافظة على الظروف الهوائية.

يجب الاهتمام قدر الإمكان بتنوع المخلفات العضوية التي سوف يتم كمرها وعند بناء المكشورات يجب أن تكون الطبقة الأولى من المخلفات الزراعية المفرومة الجافة ذات الحجم الكبير نوعاً ما (لضمان دخول الهواء من قاعدة الكومة أو أسفل المصفوفة) ثم تتعاقب الطبقات بالتبادل مابين مخلفات خضراء (غضة) وبنية (اللون) جافة (وروث حيواني وبعض مخلفات الدواجن حيث تتكون المواد العضوية من كربون ونيروجين ويجب أن تكون النسبة ٤٠:١ (أي ٣٠ أو ٤٠ جزء من الكربون يقابل جزء) واحد (من : تكون نسبة الكربون إلى النيتروجين . فعندما ترتفع نسبة الكربون عن ٣٠ جزء فإن الحرارة تنخفض فتتأخر مرحلة نضج الكمبوست

أما لو انخفضت النسبة عن ٢٠ جزء فإن النيتروجين الزائد يفقد بالهواء على هيئة أمونيا فيرتفع نسبة الحموضة ويصبح ساماً لبعض الكائنات الدقيقة النافعة . ويفضل أن يكون من ضمن المواد الداخلة في عملية الكمر مخلفات نباتية خضراء بقولية حيث أن وجودها يحسن من صفات المنتج بدرجة كبيرة ويهيئ بيئة نموذجية للكائنات الحية الدقيقة حتى تقوم بمهام التحلل ويفضل إضافة التربة الطينية الزراعية أو معدن البنتونيت (الطفلة) أثناء عملية الكمر لإنتاج الكمبوست بنسبة (٥%) من المواد الأولية الداخلة في عملية الكمر حيث وجد أن الكائنات الحية الدقيقة تحتاج إلى وجود معدن الطين أثناء نشاطها في التحلل للمساعدة في بناء الدبال والطين " حيث تتكون الروابط بين معدن الطين والمكون العضوي

- كذلك ينصح بإضافة (5-10%) من الكمبوست الناضج حيث أنه يحتوي على أهم الكائنات الحية الدقيقة الضرورية لعملية الكمر إلى جانب المساعدة في تحسين الرطوبة والتهوية داخل خط الإنتاج الجديد عند بداية عملية الإعداد والكممر

ولتوفير الإحتياجات الغذائية للنبات من الفوسفور والبوتاسيوم والمغنسيوم فإنه يمكن إستخدام المصادر الطبيعية كمساحيق الخامات المعدنية من الصخور الطبيعية) بكمية ٥ ١٠ كجم/م أو للطن الواحد من الكمبوست)

إنتاج السماد العضوي المخمر

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

وفيهما يتم تجميع البقايا العضوية من عدة مصادر في مكان مركزي ومحدد يسمى بوحدة إنتاج السماد العضوي المخمر وتتميز هذه الطريقة بوضع مكان له المواصفات المطلوبة مع توفر جميع الامكانيات والإحتياجات المساندة والمساعدة في انتاجه.

1. يجب تجنب الأرض ذات المستوى المنخفض تجنباً لتجمع المياه فيها أثناء هطول الأمطار بالإضافة لتجنب إرتفاع مستوى الماء الأرضي لأن ذلك يؤدي إلى التقليل من كفاءة عملية التحلل داخل الكومة.
2. إختيار مساحة من الأرض المستوية المندمجة ويفضل أن تكون خرسانية ذات ميول ينتهي بمصارف يتم من خلالها جمع ما يتسرب من الراشح واعادته ثانيةً إلى المصفوفة كذلك ضمان عدم اختلاط السماد بصخور وتربة الأرض بالإضافة لسهولة حركة المعدات أثناء عمليات الخدمة للسماد
3. أن يكون موقع إنتاج الكمبوست قريب من مكان انتاج مخلفات المزرعة وبجوار آلات فرم تلك المخلفات لتقليل كلفة النقل.
4. أن يكون مصدر المياه قريب من موقع إنتاج الكمبوست او يتوفر مصدر مياه
5. أن يكون موقع وحدة إنتاج الكمبوست مظلل بحيث يقي المصفوفات من اشعة الشمس العمودية خاصة في فصل الصيف التي تعمل على بخر العناصر الغذائية , وكذلك لتجنب عمليات الغسيل لتلك العناصر عند هطول الأمطار , ويجب أن تكون وحدة إنتاج السماد مفتوحة الجوانب لضمان وصول أشعة الشمس الجانبية النافعة ودخول الهواء من جميع الاتجاهات نظرا لأهميتها أثناء فترة عمليات التحلل الهوائي
6. يتم بناء المصفوفات بشكل هرمي عرض قاعدته من ٢م إلى ٥,٢ م وإرتفاعه يكون من ١,٥ م إلى ٢ م بحسب نعومة وخشونة المكونات العضوية للكومة أو المصفوفة , وبطول حر بحسب المكان المتاح من المزرعة.

جدول 16: المواد الأولية أو المدخلات المكونة للسماد العضوي " الكمبوست "

نوع المخلفات العضوية	مصادر هذه المخلفات
مخلفات نباتية بنية اللون جافة .(مواد بطيئة التحلل تتركز فيها مواد اللجنين والسليلوز وتحتوي على نسبة عالية من الكربون)	سعف النخيل والألياف وجميع المخلفات الخشبية الجافة نواتج فرم الأشجار القش المعرشات كذلك أوراق الصحف غير الملونه والأوراق المكتبية
مخلفات نباتية خضراء غضة.(مواد سريعة التحلل تحتوي على نسبة عالية من النيتروجين)	بقايا المحاصيل الزراعية بأنواعها، نواتج التعشيب، ناتج حصاد المسطحات الخضراء ناتج تقليم الأشجار الأوراق الخضراء الثمار المتساقطة نواتج الفرز والتدريج لثمارالخضار والفواكة وما ينتج من الشوائب أثناء الفرز والتدريج
مخلفات الإنتاج الحيواني	الروث وفرش الحظائر القرون الأظلاف الدم

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

مسحوق العظام	(نيتروجينية)
الزرق الريش قشور البيض	مخلفات الدواجن (نيتروجينية)
١٠-٥ ٪ من كمية خليط المدخلات	السماذ العضوي الناضج (الكمبوست)
١٠-٥ ٪ من كمية خليط المدخلات	التربة الطينية الزراعية أو معدن البنتونيت (الطفلة)
— صخر الفوسفات كمصدر للفوسفور. — صخر الفلسبار كمصدر للبتواسيوم. — أكسيد الحديد المغناطيسي. — الكبريت الزراعي. — صخر الدولوميت كمصدر للكالسيوم — والمغنسيوم.	بعض المحسنات والصخور الطبيعية مركب وخليط من المحسنات والخامات المعدنية الطبيعية التي تضاف إلى خط انتاج السماذ المخمر عند النضج وبعد الإنتهاء من عملية الكمر الهوائي

هناك بعض المواد العالقة الغير مرغوبة والتي يتطلب ضرورة تخليصها وأبعادها وتنقية المواد العضوية منها قبل أن يتم الإستخدام لهذه المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية. بعض المواد العالقة بالمخلفات الزراعية الغير مرغوبة:

- (1) المواد البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والمطاطية وقطع الحديد.
- (2) المواد الكيميائية المجلات الملونة الأقمشة الأخشاب المطلية بالدهانات.
- (3) اللحوم والشحوم والزيوت والجلود والحيوانات النافقة.

طريقة بناء مصفوفة الكمبوست

يتم بناء المصفوفة بطريقة التعاقب للطبقات من المواد العضوية المختلفة حيث يتم بنائها بالتركيبة التالية:

- (1) تحدد أرض مستوية بعرض 2.2*5 متر وبطول حر بحسب المساحة المتاحة في الموقع.
- (2)
- (3) يتم اختيار المساحة المخصصة للكومة على اساس ان الطن من السماذ يحتاج 2*3 م.
- (4) ويحفر حولها قناه لتجميع المياه ، وبارتفاع 10سم وذلك بعرض 20 سم وعمق 10 سم تنتهى بحوض لتجميع الراشح حتى يمكن اعاده استخدامه في رش الكومة مرة اخرى.
- (5) رش الأرضية المحددة بالماء لتهيئة الرطوبة أسفل الكومة قبل البدء بفرش الطبقات.
- (6) توضع طبقة من المخلفات النباتية الجافة الثقيلة كالعروش ومخلفات البيوت الزراعية المحمية ليكون هناك مسامية تسمح بتخلل الهواء أسفل الكومة ثم ترش بالماء
- (7) يليها طبقة من مخلفات الإنتاج الحيواني (كالروث البقري) بسمك حوالي ٣٠ سم ثم ترش بالماء.
- (8) ثم طبقة من المخلفات النباتية الجافة الخفيفة كالأوراق أو النباتات التي تم فرمها وذلك بسمك ٣٠ سم وترش بالماء.
- (9) ثم طبقة من مخلفات الدواجن بسمك ١٥ سم وترش بالماء.
- (10) يليها طبقة من السماذ العضوي الناضج (كمبوست) سمك ١٥ سم ثم ترش بالماء.

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

(11) يأتي بعدها طبقة من المخلفات النباتية الخضراء الخفيفة الغضة (يفضل أن تكون بقولية)

بسمك ٣٠ سم ثم وترش بالماء

يتم تكرار هذه الطبقات إلى أن يصل الارتفاع 2.5 متر حسب نعومة وخشونة المكونات العضوية أخيراً توضع طبقة خفيفة من التربة الزراعية) الطفلة (بسمك ٥ - ١٠ سم فترش بالماء). الهدف من التغطية النهائية بهذه التربة هو من أجل بناء الدبال ومنع إنتشار الذباب).، ثم ترش طبقة من مسحوق صخور المعادن الطبيعية عند الوصول لمرحلة النضج. يتم إستخدام ماهو متوفر في المنطقة من المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية ويتناسب تنوع مصادرالمادة العضوية طريداً مع جودة محتويات الكمبوست من العناصر الغذائية.

التقليب الدوري للمصفوف الرش والتطبيب الدوري بالماء (حيث يتم إستخدام آلة التقليب أو اللودر) الشبل أو الجرار الزراعي والمزود برافعة أمامية أو بالعزاقات اليدوية التقليدية فتخلط مكونات المكمورة جيداً مع الرش بالماء لضبط المحتوى الرطوبي المطلوب . ويتم التعرف على الرطوبة المثلى بحيث لا تتعدى ٦٠ ٪ (إما بواسطة الجهاز الخاص بقياس نسبة الرطوبة , أو بأخذ عينة من أعماق ٤٠ سم داخل الكومة أو المصفوفة) ولتسريع النضج وتقليل زمن التحلل يمكن إضافة سائل بكتيري أثناء عمليات التقليب وذلك أثناء الإعداد والخلط للمخلفات أو عند وصول درجة الحرارة داخل الكومة من (60-70) مئوي داخل الكومة

يفضل أن يتم التقليب مرة كل أسبوع خلال فترة زمن التحلل ويتم ذلك من خلال متابعة درجة الحرارة بحيث لا تتعدى ٧٠ مئوي داخل الكومة حتى ظهور علامات نضج الكمبوست كانهفاض في درجة الحرارة والمحتوى الرطوبي وتحلل المخلفات النباتية وتحولها إلى القوام الإسفنجي وانخفاض مايقارب ثلث حجم الكومة وتحول اللون للبني الداكن وتكون الرائحة مقبولة (كرائحة التراب المرشوش بالماء.) عند ذلك يفضل ترك كومة الكمبوست لمدة لا تقل عن أسبوعين وذلك للنضج النهائي وإتاحة الفرصة للتحويلات الكيماوية وتكوين معقد الدبال ومن المتوقع أن يصل الكمبوست إلى النضج الكامل بعد حوالي 2.5-3 أشهر صيفاً وحوالي ٤ أشهر في الشتاء وذلك من بداية الكمر الهوائي للكومة

نموذج للخامات المستخدمة لإنتاج 1 طن كمبوست (1.5-2 م3) لاستخدامة في الزراعات العضوية
يتكون هذا النموذج من شقين أساسين:

1. الشق الأول : مواد تضاف عند بداية الكمر

1 طن مخلفات محاصيل زراعية جافة ومفرومة.

250 كغم روث الابقار

200 كغم زرق الدواجن او فرشتها

100 كغم مخلفات بقولية أو خضراء

50 كغم تربة زراعية أو طفلة

50 كغم سماد كمبوست ناضج

ويصل مجموع أوزان خامات هذه المجموعة إلى 1650 كجم

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

2. الشق الثاني : مواد تضاف بعد الكمر وقبل النضج.

20 كغم صخر فوسفات كمصدر للفوسفات

20 كغم صخر فوسفات كمصدر للبوتاسيوم

5 كغم صخر دولوميت كمصدر للكالسيوم والمغنسيوم

5 كغم كبريت زراعي وجبس زراعي (كمصدر للكبريت).

ونتيجة للتحلل و الكمر الهوائي يحدث فقد في الوزن ويصل الإنتاج النهائي إلى نحو 65% من وزن المواد عند بداية الكمر أي أن 1650 كجم مواد خام تعطي 1 طن كمبوست يتراوح ما بين 1.5- 2 م3.

علامات نضج السماد العضوي

عادة يتم النضج بعد 2.5 – 3 أشهر صيفا وقد تصل إلى 4 أشهر شتاء وقد لا تكون هذه المدة الزمنية ثابتة نظراً لتأثير الكثير من العوامل على زمن النضج , كنوعية المواد العضوية الخام الدخلة في تكوين الكمبوست وحجم تلك المخلفات , كذلك أهمية انتظام ودقة المتابعة الدورية لنسبة الرطوبة ودرجة الحرارة داخل مصفوفات السماد العضوي من خلال الرش بالماء والتقليب الدوري لتلك المصفوفات.

يخزن السماد الناضج لحين استخدامه بكبسه جيداً وتقليل حجمه مع حمايته من حرارة الشمس والرياح وتغطيته بالقش أو قطع من الخيش أو أي غطاء نفاذ، مع مداومة ترطيب المكورة من الخارج بالماء. أو تعبئته بأكياس بعد غربلته وطحنه ليكون جاهزاً للإستخدام في المزرعة أو يكون جاهزاً للتسويق

مواصفات السماد المخمر الناضج (الكمبوست الجيد)

الوصف والحدود المثلى	الصفة
ان يتصف باللون البني الداكن او الغامق	١ اللون
ان يكون قوامه اسفنجي	٢ القوام
الرائحة مقبولة كرائحة التراب المرشوش بالماء	٣ الرائحة
وزن المتر المكعب لا يزيد عن ٧٠٠ كغم/متر	٤ الوزن
تكون أعلى من حرارة الجو الخارجي ب ١٠-٥ منوي	٥ درجة الحرارة
ان لا يزيد المحتوى الرطوبي عن ٣٠٪	٦ نسبة الرطوبة
ان لا يزيد الحموضة عن 8	٧ درجة الحموضة
أن لا يقل عن ٥٪	٨ الأكسجين
يكون ما بين ١ ٢٪	٩ ثاني اكسيد الكربون
أن لا يقل عن ١٪	١٠ النيتروجين الكلي
يكون ما بين ٥٠ ١٠٠ ملليجرام / كيلو جرام	١١ النيتروجين الأموني
يكون ما بين ٢٠٠ ٣٠٠ ملليجرام/كيلو جرام	١٢ النيتروجين النتراتي
لا يوجد	١٣ النيتروجين النيتريتي
ان لا يقل عن ٠,٨٪	١٤ الفوسفور الكلي
أن لا يقل عن ١٪	١٥ البوتاسيوم الكلي
ان يكون ما بين ٧٠ ٨٠٪	١٦ الرماد

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

١٧	المادة العضوية	أن لا تقل عن ٣٠٪
١٨	الد بال	أ يكون ما بين ٢٥ - ٣٠٪
١٩	كبريتيد الأيدروجين	لا يوجد
٢٠	نسبة الكربون للنيتروجين	١٠- ١٠ النيتروجين

تحليل المتطلبات الفنية

متطلبات عملية إنتاج الاسمدة العضوية

- (1) تنوع المواد الداخلة في عملية الكمر الهوائي وتباينها بحيث تحتوي على مخلفات محاصيل حقلية جافة وخضراء وبقولية ومخلفات الحيوانات والدواجن.
- (2) فرز المخلفات من المواد البلاستيكية والمعدنية والزجاجية والأوراق الملونة.
- (3) ضبط المحتوى الرطوبي للمواد المكورة للمحافظة على الدفء خلال فترة الكمر الهوائي بحيث لا تتعدى (50%) بواسطة جهاز القياس الرطوبي أو بالطريقة البدائية بأخذ عينة من عمق ٣٠ ٤٠ سم داخل المصفوفة.
- (4) المتابعة الدورية لدرجة الحرارة بواسطة جهاز مقياس درجة الحرارة بحيث لا تزيد عن (٧٠) مئوي أو بطريقة الفحص والتحسس باليد عند أخذ عينة من عمق ٤٠ سم داخل المصفوفة أو بملاحظة وجود آثار ترمد في تلك العينة.
- (5) التحكم في حجم المكورة بحيث تكون القاعدة بعرض (2 الى 2.5) متر والارتفاع ما بين (1.5-2) متر بحسب المكونات من المادة العضوية، كلما كانت مكونات السماد من المادة العضوية خشنة وثقيلة كان الارتفاع أكثر وكلما كانت المواد ناعمة وخفيفة أصبح الارتفاع أقل (أما طول المصفوفة فهو غير محدد بحسب المكان المتاح في المزرعة.
- (6) إجراء التقليب مرة كل أسبوع) أو حسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة الداخلية للمصفوفة بحيث لا تتعدى الحرارة ٧٠ درجة مئوية ونسبة الرطوبة لا تتعدى ٦٠ ٪ (ويتم التقليب بالوسيلة الملائمة لكمية المكورة سواء كانت بواسطة -المعازيق اليدوية المحراث اللودر "الشبل"
- (7) آلة التقليب الخاصة بإنتاج السماد العضوي حيث أنها تعتبر الآلة النموذجية لتقليب السماد فهي تعمل على تهوية وتفتيت الكتل وتجانس مكونات السماد مع ضمان عدم اختلاط السماد بالتربة الأرضية والاحجار الصغيرة أثناء عمليات التقليب الدوري للمصفوفة.

الأرض والأعمال الإنشائية

يحتاج مشروع الكمبوست الى قطعة ارض فارغة ومستوية تبلغ مساحتها حوالي 5000 متر مربع وتستخدم في اعمال التخمر ومستودع منفصل للتخزين، بالإضافة الى مبني اداري صغير وملحق به دورة مياه وتكون اجمالي مساحة الانشاءات 250 م². لذا يقترح اقامة المشروع على قطعة أرض مساحتها 10,000 م²، يخصص 5000 مترا مربعا لخلايا التخمر وبقية المساحة للحركة وتجهيز المواد والمساحة الباقية تخصص للخدمات والمرافق والممرات. يبين الجدول التالي قطعة الأرض المطلوبة..

جدول 17 الأرض المطلوبة للمشروع

الأرض	(التكلفة) دينار أردني/م ²	المساحة م ²
قطعة الأرض المطلوبة ¹	6	10,000

(1) المصدر: متوسط سعر الأراضي في اطراف مدينة عجلون - دائرة الأراضي

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:
جدول 18 الأعمال الإنشائية المطلوبة

المساحة (م ²)	الكلفة (دينار/م ²)	أعمال إنشائية
100	50	مكاتب إدارية ومنافعة
200	80	مستودع تخزين
5,000	6	خلايا تخمير
1,000	5	ساحات مكشوفة وكراجات
50	50	وحمامات واستراحة عمال

الآلات والمعدات

تتكون المعدات بشكل رئيسي من خزان لاستقبال المادة الخام وجاروشة ويتم الحصول عليها من السوق المحلي حيث يمكن تصنيع هذا الخط بطاقة انتاجية تبلغ حوالي 40 طن في اليوم كما سيحتاج المشروع إلى قلاب او دينا لنقل المادة الخام من مزارع المواشي والدواجن إلى موقع المصنع ونقل البضاعة الجاهزة الى المزارع والمشاتل ومحلات بيع المواد الزراعية ،كما سيحتاج المشروع إلى جرافة تستخدم في عمليات نقل وفرد المادة الخام في أرض المشروع وللحفر المعدة للتخمير وكذلك لنقل هذه المادة الى خط الانتاج (خزان استقبال المادة الخام) وليس بالضرورة ان تكون جديدة، وسيحتاج المشروع إلى قبان لوزن المنتج النهائي عند تعبئته في الأكياس سيحتاج إلى ماكينات خياطة يدوية للأكياس عدد 2 وعدد أدوات متفرقة

الآلات المستخدمة في اعداد وتصنيع السماد المخمر (الكمبوست)

- (1) آلة فرم للمخلفات النباتية وهناك أنواع بسيطة ومتطورة من آلات فرم المخلفات النباتية
- (2) آلة ذاتية لخلط المخلفات الزراعية
- (3) منخل لنخل مكونات الكمبوست
- (4) اللودر أو الشبلل لنقل وخلط المخلفات الزراعية
- (5) آلة تقليب مصفوفات الكمبوست
- (6) آلة غربلة وتنعيم الكمبوست
- (7) صهريج ماء
- (8) أجهزة يدوية لقياس الحرارة والرطوبة والحموضة
- (9) وحدة تعبئة وتغليف
- (10) مخزن للمواد المصنعة

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

جدول 19 الآلات والمعدات الأساسية

كلفة الوحدة / دينار أردني	العدد	الآلات والمعدات
2,000	1	آلة فرم للمخلفات النباتية
3,000	1	آلة لخلط المخلفات الزراعية
1,000	1	منخل لنخل مكونات الكمبوست
10,000	1	آلة تقليب مصفوفات الكمبوست
8,000	1	آلة غربلة وتنعيم الكمبوست
1,000	2	صهريج ماء
10,000	1	أجهزة يدوية لقياس الحرارة والرطوبة والحموضة
500	1	وحدة تعبئة وتغليف

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

جدول 20 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
الأثاث المكتبي	1	1,000

المركبات ووسائل النقل

يبين الجدول التالي قائمة المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع :

جدول 21 المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
مركبة نقل كبيرة (ديانا)	1	18,000
اللودر أو الشبل	1	18,000

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 11.97% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 0% طوال عمر المشروع نظراً لأنه مشروع زراعي.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 22 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 23 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات		دينار أردني
دولار أمريكي	0.705	
يورو أوروبي	0.754	

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

جدول 24 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	6
عدد أيام العمل في السنة	312
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 25 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	المعدل السنوي
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	2.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	2.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (3)	3.0%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 26 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات (تم حسابها في تكاليف الإنتاج)	0.00%
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات (وتم حسابها في تكاليف الإنتاج)	2.00%
مصاريف الصيانة من الإيرادات	0.05%
مصاريف المستهلكات من الإيرادات	0.05%
مصاريف التأمين من قيمة الأصول	0.00%
مصاريف التسويق من الإيرادات	1.00%

جدول 27 : فرضيات ضريبة الدخل

فرضيات ضريبة الدخل	القيمة
معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)	5%
نسبة الخصم من ضريبة الدخل (2)	100%
معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم	0%
نسبة الاحتياطي الإجباري (3)	10%
فرضيات أخرى	القيمة

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

جدول 28 : فرضيات علاوة المخاطر

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
7.50%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
9.93%	علاوة مخاطر السوق (3)
0.00%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 29 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
%6.50	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
%7.50	العائد إلى أجل استحقاق الديون
%9.93	علاوة مخاطر السوق
%0	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية"
128,992	حقوق الملكية
128,992	قيمة القروض
	القروض
%7.50	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
%7.50	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
128,992	قيمة القروض
%50	نسبة القروض
	حقوق الملكية
%16.4	تكلفة حقوق الملكية

128,992	قيمة حقوق الملكية
%50	نسبة حقوق الملكية
	إجمالي
257,984	قيمة المشروع
%100	نسبة المشروع
%11.97	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع (234,531) دينار أردني وتغطي كلفة الأرض (60,000) دينار الآلات والمعدات (36,500)، الأعمال الانشائية (64,350) والمركبات ووسائل النقل (36,000) ورأس المال العامل (34,181)، حيث يلزم رأس المال العامل لشراء مستلزمات الإنتاج والرواتب ، وسوف يضاف نسبة 10% احتياطي طوارئ مادي وسعري كما هي مبينة في الجداول التالية :

جدول 30 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار أردني/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار
قطعة الأرض المطلوبة	6	10,000	50,000
الكلفة الإجمالية			50,000

جدول 31 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة
مكاتب إدارية ومنافعة	50	100	5,000
مستودع تخزين	80	200	16,000
خلايا تخمير	6	5,000	30,000
ساحات مكشوفة وكراجات	5	1,000	5,000
وحمامات واستراحة عمال	50	50	2,500
أعمال أخرى	-	-	5,850
الإجمالية الكلفة			64,350

جدول 32 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات الرئيسية

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
آلة فرم للمخلفات النباتية	1	2,000	2,000
آلة لخلط المخلفات الزراعية	1	3,000	3,000

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
منخل لنخل مكونات الكمبوست	1	1,000	1,000
آلة تقليب مصفوفات الكمبوست	1	10,000	10,000
آلة غربلة وتنعيم الكمبوست	1	8,000	8,000
صهريج ماء	2	1,000	2,000
أجهزة يدوية لقياس الحرارة والرطوبة والحموضة	1	10,000	10,000
وحدة تعبئة وتغليف	1	500	500
المجموع (دينار أردني)			36,500

جدول 33 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
الأثاث المكتبي	1	1,000	1,000
المجموع			1,000

جدول 34 المصاريف الرأسمالية من المركبات

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
مركبة نقل كبيرة (ديانا)	1	18,000	18,000
اللودر أو الشبل	1	18,000	18,000
الكلفة الإجمالية	2		36,000

جدول 35 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	500
تسويق	1,000
تدريب	500
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 36 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	6	50%	29,024
المصاريف الإدارية والعمومية	3	25%	213
مصاريف التسويق	3	25%	145
الرواتب غير المباشرة	3	25%	4,800
المجموع			34,181

جدول 37 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	الكلفة (دينار)	نسبة التحوط	الكلفة (دينار)	من الإجمالي %
الأرض	60,000	10%	66,000	25.6%
الأعمال الإنشائية	64,350	10%	70,785	27.4%
الآلات والمعدات	36,500	10%	40,150	15.6%
الأثاث والمفروشات	1,000	10%	1,100	0.4%
المركبات ووسائل النقل	36,000	10%	39,600	15.3%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	1.1%
رأس المال العامل الأولي	34,181	10%	37,599	14.6%
المجموع (دينار)	234,531		257,984	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية. قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ (257,984) دينار أردني. تم تحديد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً من موجودات المزرعة والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل العامل الأولي. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض وبمبلغ (128,992) دينار أردني، وباقي المبلغ المطلوب (50%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) وبمبلغ قدره (128,992) دينار أردني. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 38 مصادر وإستخدام التمويل

النسبة	المبلغ	مصادر التمويل
%50	128,992	حقوق ملكية (تمويل ذاتي)
%50	128,992	قروض
%100	257,984	إجمالي
النسبة	المبلغ	استخدام التمويل
%84.36	217,635	مصاريف رأسمالية
%1.07	2,750	مصاريف ما قبل التشغيل
%14.57	37,599	رأس المال العامل
%100.00	257,984	إجمالي

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 39 المصاريف التشغيلية

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
كلفة المواد الأولية والمياه	28,125	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	1,800	3,672	3,745	3,820	3,897	3,975	4,054	4,135	4,218	4,302
مصاريف الصيانة من الإيرادات	0	92	94	96	97	99	101	103	105	108
المستهلكات	45	92	94	96	97	99	101	103	105	108
الرواتب المباشرة	22,800	31,312	32,251	33,219	34,215	35,242	36,299	37,388	38,510	39,665
مصاريف أخرى	5,277	9,142	9,243	9,348	9,456	9,567	9,681	9,798	9,919	10,043
المجموع	58,047	100,559	101,677	102,828	104,013	105,232	106,487	107,778	109,108	110,476

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

جدول 40 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
مصاريف اتصالات	200	204	208	212	216	221	225	230	234	239
مصاريف ضيافة	100	102	104	106	108	110	113	115	117	120
قرطاسية ومطبوعات	50	51	52	53	54	55	56	57	59	60
مصاريف استشارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف تدريب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف التأمين	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف اخرى	500	36	36	37	38	39	39	40	41	42
المجموع	850	393	401	409	417	425	434	442	451	460

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 41 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	580	1,006	1,017	1,028	1,040	1,052	1,065	1,078	1,091	1,105

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة:

تم تقدير الرواتب والاجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار

جدول 42 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مشرف انتاج	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع الموظفين غير المباشرين	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
موظفين مباشرين										
عمال زراعة	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
سائق جرار	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
مجموع المباشرين	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
المجموع	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

جدول 43 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي	700	721	743	765	788	811	836	861	887	913
مشرف انتاج	500	515	530	546	563	580	597	615	633	652
موظفين مباشرين										

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
عمال زراعة	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391
سائق جرار	350	361	371	382	394	406	418	430	443	457

جدول 44 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي	11,200	11,536	11,882	12,239	12,606	12,984	13,373	13,775	14,188	14,613
فني انتاج زراعي	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438
مجموع رواتب غير المباشرين	19,200	19,776	20,369	20,980	21,610	22,258	22,926	23,614	24,322	25,052
موظفين مباشرين										
عمال زراعة	14,400	19,776	20,369	20,980	21,610	22,258	22,926	23,614	24,322	25,052
سائق جرار	8,400	11,536	11,882	12,239	12,606	12,984	13,373	13,775	14,188	14,613
مجموع الرواتب المباشرين	22,800	31,312	32,251	33,219	34,215	35,242	36,299	37,388	38,510	39,665
المجموع	42,000	51,088	52,621	54,199	55,825	57,500	59,225	61,002	62,832	64,717

الإستهلاك

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 45 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	الكلفة (دينار)	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%0.0	66,000	الأرض
%0.0	%5.0	70,785	الأعمال الإنشائية
%2.0	%10.0	40,150	الآلات والمعدات
%5.0	%10.0	1,100	الأثاث والمفروشات
%0.0	%10.0	39,600	المركبات ووسائل النقل
		217,635	

جدول 46 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك لسنوي
226,074	225,052	224,053	223,075	222,118	221,182	220,266	219,370	218,493	217,635	مجموع الأصول الثابتة
12,468	12,366	12,266	12,168	12,073	11,979	11,887	11,798	11,710	11,624	مجموع مصاريف الاستهلاك
120,339	107,871	95,505	83,239	71,071	58,998	47,019	35,132	23,334	11,624	مجموع الاستهلاك المتراكم
1,022	1,000	978	957	936	916	896	877	858	0	مجموع الإضافات
105,735	117,181	128,548	139,836	151,047	162,183	173,247	184,238	195,159	206,011	مجموع صافي القيمة الدفترية

القرض

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية و طريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 47 : تفاصيل القرض

128,992	قيمة القرض
9.50%	الفائدة السنوية
5	مدة القرض
0	فترة السماح
2018	سنة بداية القرض

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي منالقرض
2018				128,992
2019	33,594	12,254	21,340	107,652
2020	33,594	10,227	23,367	84,285
2021	33,594	8,007	25,587	58,698
2022	33,594	5,576	28,018	30,680
2023	33,594	2,915	30,680	0

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

قائمة الدخل الشامل

جدول 48 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	90,000	183,600	187,272	191,017	194,838	198,735	202,709	206,763	210,899	215,117
إجمالي الإيرادات التشغيلية	90,000	183,600	187,272	191,017	194,838	198,735	202,709	206,763	210,899	215,117
مصاريف تشغيلية	(58,047)	(100,559)	(101,677)	(102,828)	(104,013)	(105,232)	(106,487)	(107,778)	(109,108)	(110,476)
مجمّل الربح (أو الخسارة)	31,953	83,041	85,595	88,189	90,825	93,503	96,223	98,985	101,791	104,641
هامش مجمل الربح	%36	%45	%46	%46	%47	%47	%47	%48	%48	%49
الرواتب والاجور (غير المباشرة)	(19,200)	(19,776)	(20,369)	(20,980)	(21,610)	(22,258)	(22,926)	(23,614)	(24,322)	(25,052)
المصاريف الادارية والعمومية	(850)	(393)	(401)	(409)	(417)	(425)	(434)	(442)	(451)	(460)
مصاريف التسويق	(580)	(1,006)	(1,017)	(1,028)	(1,040)	(1,052)	(1,065)	(1,078)	(1,091)	(1,105)
مصاريف ما قبل التشغيل	(2,750)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(23,380)	(21,174)	(21,787)	(22,417)	(23,067)	(23,735)	(24,424)	(25,134)	(25,864)	(26,617)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	8,573	61,866	63,808	65,772	67,758	69,767	71,798	73,852	75,927	78,024
استهلاك الموجودات الثابتة	(11,624)	(11,710)	(11,798)	(11,887)	(11,979)	(12,073)	(12,168)	(12,266)	(12,366)	(12,468)
الدخل قبل الضرائب والفوائد	(3,052)	50,156	52,010	53,885	55,779	57,695	59,630	61,586	63,561	65,556
الفوائد البنكية	(12,254)	(10,227)	(8,007)	(5,576)	(2,915)	0	0	0	0	0
الدخل قبل الضرائب	(15,306)	39,929	44,003	48,308	52,865	57,695	59,630	61,586	63,561	65,556
ضريبة الدخل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي الربح (الخسارة)	(15,306)	39,929	44,003	48,308	52,865	57,695	59,630	61,586	63,561	65,556
نسبة صافي الربح	%17-	%22	%23	%25	%27	%29	%29	%30	%30	%30
الاحتياطي الاجباري	0	(3,993)	(4,400)	(4,831)	(5,286)	(5,769)	(5,963)	(6,159)	(6,356)	(6,556)
الأرباح المدورة	(15,306)	20,630	60,233	103,711	151,289	203,214	256,881	312,308	369,513	428,514

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 49 التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
65,556	63,561	61,586	59,630	57,695	52,865	48,308	44,003	39,929	(15,306)	صافي الربح (الخسارة)
تعديلات غير نقدية										
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2,915	5,576	8,007	10,227	12,254	فوائد بنكية
12,468	12,366	12,266	12,168	12,073	11,979	11,887	11,798	11,710	11,624	استهلاكات
78,024	75,927	73,852	71,798	69,767	67,758	65,772	63,808	61,866	8,573	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل
0	0	0	0	0	0	0	0	(2,344)	(2,344)	النقص (الزيادة) في المخزون
(351)	(345)	(338)	(331)	(325)	(318)	(312)	(306)	(7,800)	(7,500)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
114	111	108	105	102	99	96	93	1,199	2,494	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(237)	(234)	(230)	(227)	(223)	(220)	(216)	(213)	(8,945)	(7,350)	التغير في رأس المال العامل
77,787	75,693	73,621	71,572	69,544	67,539	65,556	63,595	52,922	1,222	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية										
(1,022)	(1,000)	(978)	(957)	(936)	(916)	(896)	(877)	(858)	(217,635)	(شراء) أصول ثابتة

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
(1,022)	(1,000)	(978)	(957)	(936)	(916)	(896)	(877)	(858)	(217,635)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									128,992	راس المال
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,680)	(28,018)	(25,587)	(23,367)	(21,340)	تسديد القرض
0	0	0	0	0	(2,915)	(5,576)	(8,007)	(10,227)	(12,254)	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,992	قروض
0	0	0	0	0	(33,594)	(33,594)	(33,594)	(33,594)	224,390	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التمويلية
76,765	74,693	72,643	70,615	68,608	33,029	31,065	29,124	18,469	7,977	صافي الزيادة (النقص) في النقد
406,224	331,531	258,888	188,273	119,665	86,636	55,571	26,447	7,977	0	النقد أول الفترة
482,989	406,224	331,531	258,888	188,273	119,665	86,636	55,571	26,447	7,977	النقد نهاية الفتره

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2027-2018) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

جدول 50 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	7,977	26,447	55,571	86,636	119,665	188,273	258,888	331,531	406,224	482,989
المخزون	2,344	4,688	4,688	4,688	4,688	4,688	4,688	4,688	4,688	4,688
الذمم المدينة	7,500	15,300	15,606	15,918	16,236	16,561	16,892	17,230	17,575	17,926
مجموع الأصول المتداولة	17,821	46,434	75,864	107,242	140,589	209,521	280,467	353,449	428,487	505,603
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصفائي)	206,011	195,159	184,238	173,247	162,183	151,047	139,836	128,548	117,181	105,735
مجموع الأصول الغير متداولة	206,011	195,159	184,238	173,247	162,183	151,047	139,836	128,548	117,181	105,735
مجموع الأصول	223,832	241,593	260,102	280,488	302,772	360,568	420,303	481,996	545,668	611,338
المطلوبات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	2,494	3,692	3,786	3,882	3,980	4,082	4,186	4,294	4,405	4,519
الجزء الجاري من القرض	23,367	25,587	28,018	30,680	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	25,861	29,280	31,804	34,561	3,980	4,082	4,186	4,294	4,405	4,519
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	84,285	58,698	30,680	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	84,285	58,698	30,680	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع المطلوبات	110,146	87,977	62,483	34,561	3,980	4,082	4,186	4,294	4,405	4,519
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	128,992	128,992	128,992	128,992	128,992	128,992	128,992	128,992	128,992	128,992
الاحتياطي الاجباري	0	3,993	8,393	13,224	18,511	24,280	30,243	36,402	42,758	49,313
ارباح (خسائر) مدورة	(15,306)	20,630	60,233	103,711	151,289	203,214	256,881	312,308	369,513	428,514
مجموع حقوق الملكية	113,686	153,615	197,619	245,927	298,792	356,487	416,117	477,702	541,263	606,819
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	223,832	241,593	260,102	280,488	302,772	360,568	420,303	481,996	545,668	611,338

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، و لكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقا لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) و قد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

جدول 51 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

القيمة النهائية	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	سنة ما قبل التشغيل	صافي التدفقات النقدية
												صافي التدفقات النقدية الحرة
1,002,327	76,765	74,693	72,643	70,615	68,608	66,623	64,660	62,718	52,064	3,972	(257,984)	
0.32	0.32	0.36	0.40	0.45	0.51	0.57	0.64	0.71	0.80	0.89	1.00	معامل الخصم
323,733	24,794	27,011	29,413	32,013	34,824	37,863	41,144	44,684	41,531	3,548	(257,984)	صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية

يبين الجدول (47) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 52 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	ما قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية الحرة	(257,984)	3,972	52,064	62,718	64,660	66,623	68,608	70,615	72,643	74,693	76,765
الاسترداد	257,984	254,012	201,948	139,230	74,570	7,948	(60,660)	(131,275)	(203,919)	(278,612)	(355,377)
فترة الاسترداد	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

مشروع إنتاج الأسمدة العضوية- محافظة عجلون

جدول 53: نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	11.97%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	382,571
فترة استرداد رأس المال	5
معدل العائد الداخلي	25.59%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة وقياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% او ارتفاع التكلفة الكلية بنسبة 10% او كلاهما معا، و تبين ان المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات ولكن المشروع غير حساس لارتفاع التكاليف التشغيلية، او انخفاض العائدات..

جدول 54: تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	صافي القيمة الحالية (الف دينار)	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
السيناريو الاصلي	25.59%	5	383	11.97%
انخفاض الإيرادات 10%	19.40%	6	196	11.97%
ارتفاع التكاليف التشغيليه 10%	19.61%	6	209	11.97%
ارتفاع التكاليف الكلية 10%	18.14%	7	183	11.97%
ارتفاع التكاليف وانخفاض العائدات 10% معا	11.05%	10	-3	11.97%

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 382,571 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 8 فرص عمل لأبناء المنطقة.